Moodle con HTTPS en la red local

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Es la continuación de https-moodle-windows: partimos de un Moodle con candado en **https://localhost**. Ese certificado solo sirve en tu ordenador. Aquí Moodle pasa a usar el **nombre del ordenador en la red**, `https://<nombre>.local`, para que entren también los portátiles y los móviles de la misma red (casa o aula), con candado.

Capítulos

1. Con el script (un minuto) — *esta página*
2. A mano, paso a paso (lo que se ve en el vídeo)
3. Instalar el certificado en los otros equipos
4. Comprobar y problemas habituales
5. Volver a https://localhost
6. ¿Cuánto ordenador hace falta?
7. ¿Y abrirlo a internet?

Elige **uno** de los dos caminos: el capítulo 1 (script) **o** el capítulo 2 (a mano). Después, los dos siguen en el capítulo 3.

CAPÍTULO 1

Con el script (un minuto)

https://github.com/acebido/moodle-red-local-windows

1 Descargar el script

1. Abre esa dirección en el navegador → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Abre la carpeta **Descargas** → botón derecho en `moodle-red-local-windows-main.zip` → **Extraer todo…** → **Extraer**.

2 Abrir PowerShell como administrador

1. En la carpeta que se abre, doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`**.
2. Si Windows dice «Windows protegió su PC»: **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.
3. Al aviso de permisos, **Sí**. Se abre una ventana de PowerShell que dice en verde «Listo».

3 Ejecutar el script

▶ **Escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_red_local.ps1
```

Hace los pasos del capítulo 2 y, al acabar, te dice la dirección (**https://<nombre>.local**) y deja en la carpeta el fichero `certificado-moodle-<nombre>.local.cer` para los otros equipos. Si tu red está marcada como **pública**, te avisa y te dice cómo cambiarla. Termina con una comprobación en **verde** o en **rojo** con el motivo.

Otras opciones:

- `.\activar_red_local.ps1 -Nombre 192.168.1.35` → con la IP del ordenador en vez del nombre (capítulo 4).
- `.\activar_red_local.ps1 -Deshacer` → vuelve a https://localhost.

Sigue con el capítulo 3: instalar el certificado en los otros equipos.

CAPÍTULO 2

A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo. Usa las mismas herramientas que en el vídeo de HTTPS: el **Terminal (Administrador)** (botón derecho en Inicio), `certlm.msc` para los certificados, `inetmgr` para IIS y Moodle en el navegador. En los ejemplos, el ordenador se llama `PC-AULA`: cámbialo por el tuyo.

> **Copiar las órdenes:** desde un PDF, una orden larga puede pegarse partida. Cópialas mejor de la página de GitHub, que tiene un botón de copiar en cada una.

1 Saber la dirección del ordenador

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Escribe y pulsa Intro**

```
hostname
```

1. Sale el nombre, por ejemplo `PC-AULA`.
2. La dirección de Moodle será ese nombre **en minúsculas** y terminado en **.local**: `https://pc-aula.local`. Apúntala.

¿Por qué .local? Con `.local`, los demás equipos encuentran el tuyo por su cuenta, sin tocar el router: Windows, Mac, iPhone y la mayoría de Android. El nombre a secas solo lo encuentran otros Windows.

2 Crear el certificado nuevo

> **Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Copia esta línea entera, pégala y pulsa Intro (vale tal cual en cualquier ordenador)**

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName "$($env:COMPUTERNAME.ToLower()).local",
$env:COMPUTERNAME.ToLower(), localhost -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
-FriendlyName "Moodle red local" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
```

Pone en el certificado los tres nombres: `pc-aula.local`, `pc-aula` y `localhost`. Así vale para entrar de cualquiera de las tres formas.

✔ **Listo cuando sale una tabla con `Thumbprint` y `Subject: CN=pc-aula.local`.**

3 Hacer que tu ordenador se fíe de él

> **Dónde:** Certificados del equipo: `certlm.msc` + Intro en el Terminal.

1. **Personal** → **Certificados**: clic en el de nombre descriptivo *Moodle red local* → **Ctrl + C**.
2. **Entidades de certificación raíz de confianza** → **Certificados** → clic en un hueco de la lista → **Ctrl + V**.
3. Deja la ventana abierta: se usa otra vez en el paso 7.

✔ **Listo cuando *Moodle red local* aparece también en Entidades de certificación raíz de confianza.**

4 Poner el certificado nuevo en IIS

Dónde: Administrador de IIS: `inetmgr` + Intro en el Terminal.

1. Columna **Conexiones**: nombre del ordenador → **Sitios** → clic en **Moodle**.
2. Columna **Acciones**: **Enlaces…** → clic en la línea **https · 443** → **Editar…**
3. Certificado SSL: **Moodle red local** → **Aceptar** → **Cerrar**.

✔ **Listo cuando, al volver a abrir Enlaces → Editar, sale *Moodle red local*.**

5 La redirección, a la dirección nueva

Dónde: Administrador de IIS.

1. **Sitios** → clic en **Moodle - redireccion a HTTPS** → en el centro, doble clic en **Redirección HTTP**.
2. Cambia el destino a tu dirección, tal cual: **`https://pc-aula.local$S$Q`**. Lo demás se queda como estaba (destino exacto marcado, Encontrado 302).
3. Columna **Acciones**: **Aplicar**.

✔ **Listo cuando sale «Los cambios se guardaron correctamente».**

6 Decirle a Moodle su dirección nueva

Dónde: Bloc de notas, Terminal y Moodle.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
notepad C:\moodle\config.php
```

1. Cambia `$CFG->wwwroot = 'https://localhost';` por `'https://pc-aula.local'`. **Guardar** (Ctrl + G) y cierra.
2. En el Terminal: **`iisreset`** + Intro.
3. Cierra el navegador del todo, ábrelo y entra en **https://pc-aula.local** como `admin`.
4. **Enlaces de los cursos: https://pc-aula.local/admin/tool/replace/index.php**. Buscar: `https://localhost`. Reemplazar con: `https://pc-aula.local`. Marca **Acortar el resultado si es necesario → ¡Sí, hazlo!**
5. **Cachés: https://pc-aula.local/admin/purgecaches.php → Purgar todas las cachés**.

✔ **Listo cuando entras en https://pc-aula.local con candado.**

7 Red privada, cortafuegos y el certificado para los demás

> **Dónde:** Configuración de Windows, cortafuegos y Certificados del equipo.

1. **Red privada:** Configuración (Windows + I) → **Red e Internet** → **Ethernet** (o **Wi-Fi** → la red conectada) → Tipo de perfil de red: **Red privada**. Así Windows sabe que es una red de confianza (casa o aula).

2. **Cortafuegos:** en el Terminal, `wf.msc` + Intro → **Reglas de entrada**. Busca *Servicios World Wide Web (entrada de tráfico HTTP)* y *(… HTTPS)*: las abrió Windows al activar IIS y tienen que estar **habilitadas** (marca verde). Si están, no hay nada que hacer.

3. **Exportar el certificado:** en `certlm.msc`, **Personal** → **Certificados** → botón derecho en *Moodle red local* → **Todas las tareas** → **Exportar…** → Siguiente → **No exportar la clave privada** → **DER binario codificado X.509 (.CER)** → Examinar → Escritorio, nombre `certificado-moodle` → Guardar → Siguiente → **Finalizar**.

▶ **O exportarlo con una orden (lo deja en el Escritorio)**

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object FriendlyName -eq 'Moodle red local' | Export-Certificate -FilePath "$([Environment]::GetFolderPath('Desktop'))\certificado-moodle.cer"
```

El `.cer` **solo lleva la parte pública**: se puede repartir sin miedo. No compartas nunca un `.pfx` (lleva la clave privada).

CAPÍTULO 3

Instalar el certificado en los otros equipos

Pasa el `.cer` como cualquier archivo: un **USB**, por **correo**, por **Teams o WhatsApp**, o en una **carpeta compartida**. Cada equipo lo instala **una sola vez**. Solo cambia si cambias el nombre del ordenador, usas otro nombre o lo deshaces: entonces hay que repartirlo de nuevo.

Equipo	Cómo se instala
Windows	Doble clic en el `.cer` → **Instalar certificado…** → **Equipo local** → **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** → Examinar → **Entidades de certificación raíz de confianza** → Aceptar → Siguiente → Finalizar. Cierra y abre el navegador.
Mac	Doble clic en el `.cer` → se abre **Acceso a Llaveros**: añádelo al llavero **Sistema**. Doble clic en el certificado → **Confiar** → «Al utilizar este certificado»: **Confiar siempre**.
Android	Ajustes → Seguridad → Cifrado y credenciales → **Instalar un certificado** → **Certificado de CA** → elige el `.cer`. (El nombre exacto del menú cambia según el móvil.)
iPhone / iPad	Envíate el `.cer` (AirDrop o correo) → ábrelo → Ajustes → **Perfil descargado** → Instalar. Después: Ajustes → General → Información → **Ajustes de confianza de certificados** → actívalo.

Después, en ese equipo, abre el navegador y entra en **https://pc-aula.local**: sale el candado.

> Cuando ya no lo necesites (por ejemplo, al acabar el curso), borra el certificado de los otros equipos: en Windows con `certlm.msc`, en Mac desde Acceso a Llaveros, y en el móvil desde los ajustes de certificados.

CAPÍTULO 4

Comprobar y problemas habituales

Ves esto	Solución
El otro equipo no encuentra `pc-aula.local` (pasa en algunos Android y en redes de empresa)	Usa la IP del ordenador (la ves con `ipconfig`, en «Dirección IPv4»): `.\activar_red_local.ps1 -Nombre 192.168.1.35`. Pide que esa IP sea **fija** en el router, porque si cambia hay que repetirlo.
No carga nada desde los otros equipos	Mira que estéis en la **misma red** y que la tuya esté marcada como **privada** (paso 7). En muchas aulas y wifis de invitados los equipos no se ven entre ellos: ahí no hay nada que hacer desde tu ordenador. No lo uses en una wifi pública.
Sale el aviso de seguridad en el otro equipo	Falta instalar el `.cer` en ese equipo, o el navegador ya estaba abierto: ciérralo del todo.
Moodle sin estilos o te lleva a `localhost`	Falta el `iisreset` o purgar las cachés (paso 6).
En tu ordenador, `https://localhost` te lleva a la dirección nueva	Es normal: Moodle solo tiene una dirección. Entra siempre por `https://pc-aula.local`, también desde tu ordenador.

CAPÍTULO 5

Volver a https://localhost

▶ Con el script: en la ventana de abrir-powershell-aqui.cmd, escribe y pulsa Intro

```
.\activar_red_local.ps1 -Deshacer
```

A mano, los pasos al revés: en IIS, el enlace **https · 443** otra vez con el certificado *Moodle localhost*; la redirección a `https://localhost$S$Q`; en `config.php`, `https://localhost` + `iisreset`; búsqueda y sustitución de `https://pc-aula.local` a `https://localhost` y purgar cachés; y en `certlm.msc`, borrar *Moodle red local* de Personal y de Entidades de certificación raíz de confianza.

CAPÍTULO 6

¿Cuánto ordenador hace falta?

Si en el ordenador con Moodle solo trabajas tú, sirve cualquiera con lo que pedía la instalación. Pero si van a entrar **más alumnos a la vez por la red**, ese ordenador hace de servidor y necesita más capacidad. Lo que cuenta es cuántos trabajan **al mismo tiempo**, no cuántos hay matriculados. El momento más exigente es un **cuestionario que empiezan todos a la vez**. Cifras orientativas:

Alumnos a la vez	Procesador	Memoria (RAM)	Windows	Ajustes
1–5	4 núcleos	8 GB	Windows 11 Pro	Los de los scripts de instalación
6–15	4–6 núcleos	8–16 GB	Windows 11 Pro (en los picos irá algo lento)	MariaDB: `innodb_buffer_pool_size = 1G`
16–30	6–8 núcleos	16 GB	**Windows Server** recomendado	MariaDB: `2G`
31–60	8 núcleos o más	32 GB	**Windows Server**	MariaDB: `4G`; ordenador dedicado solo a Moodle
Más de 60	Un servidor de verdad (normalmente Linux) o un alojamiento de Moodle, no un ordenador del aula.			

- **Disco SSD siempre**: con disco duro mecánico, Moodle va lento hasta con pocos alumnos. Cuenta unos 10 GB para Windows y Moodle, más lo que ocupen los cursos (vídeos, copias de seguridad).
- **¿Por qué Windows Server a partir de unos 15-20?** El IIS de Windows 10 y 11 Pro atiende como mucho **10 peticiones a la vez** (3 en Windows Home): las demás esperan su turno. Con pocos alumnos no se nota; con una clase entera, sí. Windows Server no tiene ese límite.
- **La red también cuenta**: el ordenador con Moodle, mejor **por cable**. Una wifi de aula con 30 equipos a la vez suele ser el cuello de botella antes que el ordenador.
- El ajuste de MariaDB está en `C:\mariadb\data\my.ini`: cambia la línea `innodb_buffer_pool_size` y reinicia el servicio con `Restart-Service MariaDB` (Terminal de administrador). No le des más de la mitad de la RAM del ordenador.

CAPÍTULO 7

¿Y abrir los puertos del router para entrar desde internet?

Esta guía es para la **red local**. **No recomendamos abrir puertos en el router** para un Moodle de pruebas en un ordenador de casa o del aula:

- **Llegan bots en horas.** Buscan servidores web, prueban contraseñas en la entrada de Moodle y fallos sin actualizar en Moodle, PHP o IIS.
- **El riesgo no se queda en Moodle.** Quien entrara en ese ordenador estaría dentro de tu red, junto a los demás equipos.
- **El certificado de esta guía no sirve en internet:** desde fuera seguiría saliendo el aviso. Haría falta un dominio y un certificado de Let's Encrypt.

Alternativas sin abrir ningún puerto: Tailscale (gratis; solo entra quien invites y da un certificado reconocido) o **Cloudflare Tunnel** (gratis, con un dominio). Para alumnado de verdad, un **alojamiento o un servidor** de Moodle.

> **Si aun así lo abres:** solo los puertos **80 y 443** (nunca 3306, 445 ni 3389); contraseña de `admin` larga y **MFA** en Moodle; bloqueo de cuentas tras varios intentos y sin registro abierto; Moodle, PHP y Windows siempre actualizados; un ordenador dedicado, sin datos personales y con copias de seguridad.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.